Groupe C - Correction S8

GILBERT–GUHUR Louka

12/10/2026

Questions de cours du groupe C uniquement

1. Un endo est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé (démo)
2. Réduction de la matrice circulante : $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n & a_1 \end{bmatrix}$ (exemple de fin de cours)
3. Une matrice A est nilpotente si et seulement si $\mathrm{Tr}(A^k) = 0$ pour tout entier k non nul.

Exercices de référence, groupe C uniquement

Exercice 16: Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie n et u un endomorphisme de E.
Montrer que u est diagonalisable $\Leftrightarrow$ Tout sous-espace de E admet un supplémentaire stable par u.

Proposition de correction :
On suppose tout d'abord u diagonalisable.
On note alors $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E de vecteurs propres de u.
Soit F un sev de E, on note $L = (f_1, \dots, f_{n-p})$ une base de F.
On peut donc compléter L avec $(e_{k_1}, \dots, e_{k_r}) \subset B$ en base de E.
Dès lors, on pose $S = \mathrm{Vect}(e_{k_1}, \dots, e_{k_r})$, et on a donc $S \oplus F = E$ et $u(S) \subset S$.

Réciproquement, on suppose que tout sev de E admet un supplémentaire stable par u.
On note $B_0 = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E. On a donc $Vect(x_1)$ un supplémentaire de $\mathrm{Vect}(e_i, \dots, e_{n-1})$ stable par u.
En particulier, x_1 est donc un vecteur propre de u.
On itère alors le principe sur $B_i = (x_1, \dots, x_i, e_{i+1}, \dots, e_n)$ et on obtient $B_n = (x_1, \dots, x_n)$ une base de E de vecteurs propres de u, et on en déduit donc que u est diagonalisable.

Exercice 17: Soit $u \in L(\mathbb{R}^n)$ tel que : $\exists q \in \mathbb{N}^* / u^q = Id$. Montrer que $\dim(\ker(u - Id)) = \dfrac{1}{q} \displaystyle\sum_{k=1}^{q} \mathrm{Tr}(u^k)$.

Proposition de correction :
On a $P = X^q - 1$ annulateur de u. Ainsi, $\mathrm{Sp}(u) \subset \mathrm{Rac}(P) = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{q}} : k \in [\![0, q-1]\!] \right\}$.
Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ canoniquement associée à u. On regarde désormais A comme une matrice complexe.
Alors P est scindé donc A diagonalisable. Ainsi:

$$A \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ donc } A - I_n \sim B := \begin{bmatrix} \lambda_1 - 1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n - 1 \end{bmatrix}$$

Dès lors, on a $\mathrm{Tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$ et $\mathrm{rg}(A - In) = \mathrm{rg}(B)$, et donc, par théorème du rang:

$$\dim(\ker(A - I_n)) = \sum_{i=1}^{n} \delta_{\lambda_i, 1}$$

On calcule alors maintenant la formule donnée par l'énoncé:

$$\frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q}\mathrm{Tr}(u^k)=\frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q}\mathrm{Tr}(A^k)=\frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q}\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^k=\frac{1}{q}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{q}\lambda_i^k=\frac{1}{q}\sum_{i=1}^{n}q\delta_{\lambda_i,1}=\sum_{i=1}^{n}\delta_{\lambda_i,1}$$

Ainsi on a bien:

$$\frac{1}{q}\sum_{k=1}^{q}\mathrm{Tr}(u^k)=\dim(\ker(A-I_n))=\dim(\ker(u-Id))$$

Exercice 18: Soit $A\in\mathfrak{M}_n(\mathbb{C})$, $P=\chi_A, P_i=(X-\lambda_i)^{\alpha_i}$ où $\lambda_i\in\mathrm{Sp}(A)$ et α_i est la multiplicité de λ_i. Soient les $F_i=\ker P_i(A)$.

(a) Montrer que $\mathbb{C}^n=\bigoplus_i F_i$.

(b) Montrer que P_i est le poynôme caractéristique de A restreinte à F_i.

(c) Montrer que $A=D+N$ avec D matrice diagonalisable et N nilpotente, telles que $DN=ND$.

(d) Soit $\Phi_A: M\mapsto AM-MA$. Exprimer la décomposition $N+D$ de Φ_A en fonction de celle de A.

Proposition de correction :

(a) On applique le lemme des noyaux sur les P_i:

$$\ker\big(P(A)\big)=\ker\left(\left(\prod_i P_i\right)(A)\right)=\bigoplus_i\ker\big(P_i(A)\big)=\bigoplus_i F_i$$

Or, d'après le théorème de Cayley-Hamilton, P annule A, donc:

$$\ker\big(P(A)\big)=\mathbb{C}^n=\bigoplus_i F_i$$

(b) On note $Q_i=\prod_{j=1}^{\alpha_i}(X-\beta_j)$ le polynôme caractéristique de $A_{|F_i}$. Soit x un vecteur propre associé à β_j une valeur propre de $A_{|F_i}$.
Alors $A_{|F_i}(x)=A(x)=\beta_j x$. Or, $x\in F_i$ donc $P_i(A)(x)=0$ donc $(A-\lambda_i I_n)^{\alpha_i}(x)=0$. Ainsi:

$$\sum_{k=0}^{\alpha_i}(-\lambda_i)^{\alpha_i-k}A^k(x)=\sum_{k=0}^{\alpha_i}(-\lambda_i)^{\alpha_i-k}{\beta_j}^k x=(\beta_j-\lambda_i)^{\alpha_i}x=0$$

Mais x étant vecteur propre, x est non nul, donc $(\beta_j-\lambda_i)^{\alpha_i}=0$ donc $\beta_j-\lambda_i=0$ donc $\beta_j=\lambda_i$.
Dès lors, $Q_i=\prod_{j=1}^{\alpha_i}(X-\lambda_i)=(X-\lambda_i)^{\alpha_i}=P_i$.

(c) Sur F_i, on pose $N_i=A_{|F_i}-\lambda_i I_n$ qui est nilpotente d'après le théorème de Cayley-Hamilton. On pose alors $D_i=A_{|F_i}-N_i=\lambda_i I_n$. Alors $A_i=D_i+N_i$, D_i diagonale, N_i nilpotente, et $D_iN_i=N_iD_i$. On note $B=(e_1,\dots,e_n)$ une base adaptée à la décomposition sur les F_i. Alors:

$$\mathrm{Mat}_B(A)=\begin{bmatrix}D_1+N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & D_p+N_p\end{bmatrix}\text{ avec } p \text{ le nombre de } F_i$$

On pose donc:

$$D'=\begin{bmatrix}D_1 & & \\ & \ddots & \\ & & D_p\end{bmatrix}\text{ et }N'=\begin{bmatrix}N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & N_p\end{bmatrix}$$

Et on a donc qu'il existe $P\in GL_n(\mathbb{C}), A=P(D'+N')P^{-1}$. Ainsi, en posant $D=PD'P^{-1}$ et $N=PN'P^{-1}$, on a $A=D+N$, D diagonalisable, N nilpotente, car $N^k=PN'^kP^{-1}$ et $DN=ND$ car $DN=PD'N'P^{-1}=PN'D'P^{-1}=ND$.

(d) On note $A = D + N$. On a donc $\Phi_A = \Phi_D + \Phi_N$. Reste à montrer que Φ_D est diagonalisable, que Φ_N est nilpotent et que $\Phi_D \circ \Phi_N = \Phi_N \circ \Phi_D$.
On pose $L_N : M \mapsto NM$ et $R_N : M \mapsto MN$. Alors $\Phi_N = L_N - R_N$ et $L_N^k = N^k M$ et $R_N = MN^k$ donc $\Phi_N = L_N - R_N$ nilpotent.
De plus, D diagonalisable donc il existe $(X_1, \dots, X_n)$ de rang n telle que $\forall i, \exists \lambda \in \mathbb{C}, DX_i = \lambda X_i$.
Dès lors, on pose:

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!], A_{i,j} = \begin{bmatrix} 0_{n,j-1} & X_i & 0_{n,n-j} \end{bmatrix}$$

Les $A_{i,j}$ sont donc des matrices de taille $n \times n$, forment une base de $M_n(\mathbb{C})$ et sont toutes des vecteurs propres de Φ_D qui est alors bien diagonalisable.

Remarque:
On pouvait également poser $D = P\Delta P^{-1}$.
Ensuite calculer $\Phi_D(PE_{i,j}P^{-1}) = P\Delta E_{i,j}P^{-1} - PE_{i,j}\Delta P^{-1} = (\Delta_{i,i} - \Delta_{j,j})PE_{i,j}P^{-1}$. Alors les $(PE_{i,j}P^{-1})$ formaient, ici aussi, une base de vecteurs propres.

Finalement:

$$\Phi_D \circ \Phi_N(M) = D(NM - MN) - (NM - MN)D = DNM - DMN - NMD + MND$$

$$= NDM - NMD - (DMN - MDN) = N(DM - MD) - (DM - MD)N = \Phi_N \circ \Phi_D(M)$$

On a donc bien toutes les propriétés demandées, donc la décomposition de Φ_A est bien $\Phi_D + \Phi_N$.

Remarque:
On parle bien ici de **la** décomposition car celle ci est unique, même si nous ne l'avons pas montré, c'est un résultat connu, nommé théorème de la décomposition de Dunford.

Exercice 19: Montrer que : $\forall t \geq 0, \forall A \in M_n(\mathbb{R}), \det(A^2 + tI_n) \geq 0$

Proposition de correction :
On commence par remarquer que: $A^2 + tI_n = A^2 - (i\sqrt{t}I_n)^2 = \big(A - i\sqrt{t}I_n\big)\big(A + i\sqrt{t}I_n\big)$.
On pose alors $P = \det(XI_n + A) = \chi_{(-A)}$. Alors $P \in \mathbb{R}[X]$, et on note donc $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.
Donc $\det(A^2 + tI_n) = P(i\sqrt{t})P(-i\sqrt{t})$. Or $\overline{P(i\sqrt{t})} = \overline{\sum_{k=0}^{n} a_k (i\sqrt{t})^k} = \sum_{k=0}^{n} a_k \overline{(i\sqrt{t})^k} = \sum_{k=0}^{n} a_k (-i\sqrt{t})^k = P(-i\sqrt{t})$.
Ainsi $\det(A^2 + tI_n) = P(i\sqrt{t})\overline{P(i\sqrt{t})} = \big|P(i\sqrt{t})\big|^2 \geq 0$.

Exercice 20: Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.

(a) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que A, B et $A + B$ sont nilpotentes. Montrer : $\mathrm{Tr}(AB) = 0$.
(b) Soit $(A_1, \dots, A_r)$ une famille libre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Soit $\Phi : B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto (\mathrm{Tr}(A_1 B), \dots, \mathrm{Tr}(A_r B)) \in \mathbb{K}^r$. Montrer que Φ est surjective.
(c) Soit G un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ constitué de matrices nilpotentes.

i. Exprimer la dimension de $G^o = \big\{B : \forall A \in G, \mathrm{Tr}(AB) = 0\big\}$ en fonction de celle de G.
ii. Montrer que $\dim(G) \leq \dfrac{n^2 - 1}{2}$.
Remarque: l'énoncé de base donnait la borne $\frac{n(n-1)}{2}$, qui est vraie mais bien plus difficile à montrer.

Proposition de correction :
(a) $\mathrm{Tr}\left((A+B)^2\right) = \mathrm{Tr}\left(A^2 + AB + BA + B^2\right) = \mathrm{Tr}\left(A^2\right) + \mathrm{Tr}\left(B^2\right) + 2\,\mathrm{Tr}\left(AB\right)$, or A^2, B^2 et $(A+B)^2$ sont nilpotentes donc de traces nulles, on en déduit alors:

$$\mathrm{Tr}\left(AB\right) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{Tr}\left((A+B)^2\right) - \mathrm{Tr}\left(A^2\right) - \mathrm{Tr}\left(B^2\right)\right) = 0$$

(b) On complète $(A_1, \dots A_r)$ en base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $(A_{r+1}, \dots, A_{n^2})$ et on pose $\Phi' : B \mapsto (\mathrm{Tr}(A_1 B), \dots, \mathrm{Tr}(A_{n^2} B))$.
Alors $B \in \ker(\phi') \Rightarrow \mathrm{Tr}(B^t B) = \sum B_{i,j}^2 = 0 \Rightarrow B = 0$.
Ainsi Φ' bijective, et donc si $(x_1, \dots, x_r) \in \mathbb{K}^r$, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \Phi'(B) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$
donc $\Phi(B) = (x_1, \dots, x_r) \to \Phi$ surjective.

(c) i. On remarque que $G^o = \ker(\Phi)$, avec Φ définie pour les $(A_1, \dots, A_r)$ une base de G. Donc, par théorème du rang, sachant que $\mathrm{Im}(\Phi) = \mathbb{K}^r$ comme Φ est surjective:

$$\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) = \dim(G^o) + \dim(\mathbb{K}^r) = \dim(G^o) + \dim(G)$$

Dès lors:

$$\dim(G^o) = n^2 - \dim(G)$$

ii. Soit $(i, j) \in [\![1, r]\!]$, alors $A_i + A_j \in G$ donc $A_i + A_j$ nilpotente donc $\mathrm{Tr}(A_i A_j) = 0$.
On en déduit: $\forall i \in [\![1, r]\!], A_i \in G^o$.
De plus, $G \subset \ker(\mathrm{Tr})$ (car nilpotente $\Rightarrow$ de trace nulle) et $\ker(\mathrm{Tr})$ est de dim $n^2 - 1$.
Si on munit donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ du PS canonique, on a qu'il existe A' telle que $\mathrm{Vect}(A') = \ker(\mathrm{Tr})^\perp$.
Dès lors, on pose $A = A'^t$, donc, si $B \in G$, et $A' \notin \ker(\mathrm{Tr})$ donc $A \notin \ker(\mathrm{Tr})$ donc $A \notin G$.
Donc $(A_1, \dots, A_r, A)$ est une famille libre de G^o.
On en déduit ainsi que $\dim(G^o) \geq \dim(G) + 1$, donc, en reprenant l'égalité précédente, on obtient:

$$\dim(G^o) = n^2 - \dim(G) \geq \dim(G) + 1 \Leftrightarrow 2\dim(G) \leq n^2 - 1 \Leftrightarrow \dim(G) \leq \frac{n^2 - 1}{2}$$

Exercice 21: Soient A et B deux matrices de $M_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'elles ont même rang, même polynôme caractéristique et même polynôme minimal. Pour quelles valeurs de n cela implique-t-il forcément qu'elles sont semblables?

Note de pré-correction :
Cet exercice est très difficile (pour moi du moins) si on se limite au cadre d'apprentissage du programme. En effet, même si on démontrera ici tous les résultats à partir uniquement des résultats de cours, l'intuition qu'il y a derrière les démonstrations provient indiscutablement de la décomposition de Dunford et de la réduction de Jordan. Ainsi, avant de lire cette démonstration, je recommande grandement de s'être familiarisé avec ces deux concepts un minimum (au moins connaître le résultat phare de la réduction de Jordan). Si vous souhaitez vous renseigner un peu plus en profondeur (ie faire un semblant de cours), même si le théorème principal reste admis, je recommande vivement d'aller voir ce document.

Proposition de correction :
Il est évident que ce résultat ne va pas être vrai pour tout n, et on peut même suppose intuitivement qu'il ne sera vrai que pour quelques petites valeurs de n seulement, et sera invalidé à partir d'un certain rang.

Pour ceux familiers avec la réduction de Jordan, on va travailler sur $\mathbb{C}$ (ou on va simplement supposer que l'on travaille avec des polynômes caractéristiques scindés), l'idée est que le polynôme minimal va fixer la taille du plus grand bloc possible, et que le polynôme caractéristique va fixer le nombre d'apparitions de chaque valeur propre sur la diagonale. Pour ne pas s'embêter avec la condition sur le rang, on peut directement penser à considérer des matrices inversibles (dont 0 n'est pas valeur propre, donc), cela ne devrait pas changer grand chose de toute façon puisque que la simitude est conservée à l'ajout d'une homothétie.
Les blocs de Jordan sont très intéressants car deux matrices sont semblables si et seulement si elles ont la même réduite de Jordan. L'idée va donc être de jouer sur le peu de liberté qu'il nous reste sur ces blocs. En l'occurence, le peu qu'il nous reste est la taille EXACTE des blocs dans le cas où une valeur propre est associée à plusieurs blocs distincts, puisque les conditions portent seulement sur la somme des tailles des blocs et la taille max d'un bloc. Ainsi, la plus petite configuration que l'on va trouver va être d'avoir deux blocs de taille 2 pour A et un bloc de taille 2 et deux de taille 1 pour B, tous associés à la même valeur propre (on choisira arbitrairement 1 comme valeur propre), donc ce contre exemple ne sera possible que pour $n \geq 4$, et on peut alors supposer de manière plutôt certaine qu'on ne pourra pas construire de contre exemple en dessous.

On commence alors par chercher un contre exemple si $n = 4$:
Si on pose $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$, on a bien $\chi_A = \chi_B = (X-1)^4$ et $\mathrm{rg}\, A = \mathrm{rg}\, B = 4$.

On peut également vérifier par le calcul que $\Pi_A = \Pi_B = (X-1)^2$.
Pourtant, $A - I_n$ et $B - I_n$ ne sont pas de même rang donc ne sont pas semblables.
Or, $A \sim B \Rightarrow A - I_n \sim B - I_n$, par contaposée, $A \nsim B$.

Maintenant, on suppose $n \geq 5$.
On pose $A_n = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I_{n-4} \end{bmatrix}$ et $B_n = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & I_{n-4} \end{bmatrix}$, alors $\chi_A = \chi_B = (X-1)^n$ et $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} B = n$.
De plus, $\Pi_A | \chi_A$ et $A_n - I_n \neq 0$ mais $(A_n - I_n)^2 = 0$ d'où $\Pi_A = (X-1)^2$.
Il en va alors de même pour $\Pi_B = \Pi_A = (X-1)^2$.
Et, pour les mêmes raisons que précédemment, A et B ne sont pas semblables.

Ainsi, si $n \geq 4$, les hypothèses ne suffisent pas à garantir que les matrices sont semblables (remaquable, car ce sont des hypothèses tout de même très forte).

Montrons maintenant que si $n = 1, 2$ ou 3, les matrices sont nécessairement semblables.
Si $n = 1$, même polynôme caractéristique $\Rightarrow$ égales (et donc semblables) de manière tout à fait immédiate.

On va commencer par montrer deux résultats préliminaires qui nous serviront à plusieurs reprises pour la suite:

(a) Si $A, B \in M_n(\mathbb{K}), A \sim B \Rightarrow \forall \lambda \in \mathbb{K}, A + \lambda I_n \sim B + \lambda I_n$.
Démo. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.
$A \sim B$ donc $\exists P \in GL_n(\mathbb{R}), A = PBP^{-1}$, donc $A + \lambda I_n = PBP^{-1} + \lambda I_n = P(B + \lambda I_n)P^{-1}$ donc $A + \lambda I_n \sim B + \lambda I_n$.

(b) Si $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, $A \sim_{\mathbb{C}} B \Rightarrow A \sim B$.
Démo. Soient A et $B \in M_n(\mathbb{R})$, on suppose $A \sim_{\mathbb{C}} B$ (ie $\exists P \in GL_n(\mathbb{C}), A = PBP^{-1}$)
On note $P = Re + iIm$ avec $Re, Im \in Mn(\mathbb{R})$. Alors, $AP = PB$ donc $ARe = ReB$ et $AIm = ImB$.
On pose alors $Q = \det(Re + XIm) \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$. On a donc $Q(i) = \det(Re + iIm) \neq 0$ donc $Q \neq 0$.
Dès lors, Q admet un nombre fini de racines, et il existe alors $t \in \mathbb{R}$ tel que $Re + tIm \in GL_n(\mathbb{R})$.
Et, par conséquent, on a $A = (Re + tIm)B(Re + tIm)^{-1}$ donc $A \sim B$.

Supposons maintenant $n = 2$.
Si $\Pi_A = \Pi_B \in \mathbb{R}[X]$ est de degré ≤ 1, le résultat est immédiat. (les deux sont la même homothétie)
On note donc (cette fois dans $\mathbb{C}[X]$) $\Pi_A = \Pi_B = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$.
Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, alors $A \sim_{\mathbb{C}} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} \sim_{\mathbb{C}} B$. Donc $A \sim_{\mathbb{C}} B$, et, d'après le lemme montré précédemment, on a donc $A \sim B$.
Supposons maintenant $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$. (on note que ce cas ci serait instantané avec la réduction de Jordan).
Alors $\Pi_A = \Pi_B \in \mathbb{R}[X]$ et A, B trigonalisables mais non diagonalisables ($\Pi_A = \Pi_B$ non scindé simple), donc:

$$A \sim A' := \begin{bmatrix} \lambda & a \\ & \lambda \end{bmatrix} B' := \text{ et } B \sim \begin{bmatrix} \lambda & b \\ & \lambda \end{bmatrix}, a, b \in \mathbb{R}^*$$

Si $u \in L(\mathbb{R}^2)$ est l'endo canoniquement associé à B', on pose $\epsilon_1 = \frac{b}{a} e_1$ et $\epsilon_2 = e_2$, alors (ϵ_1, ϵ_2) base de $\mathbb{R}^2$ et $u(\epsilon_1) = \epsilon_1$ et $u(\epsilon_2) = be_1 + e_2 = a\epsilon_1 + \epsilon_2$. Dès lors, on a donc:

$$\operatorname{Mat}_{(\epsilon_1, \epsilon_2)}(u) = A' \Rightarrow A' \sim B' \text{ donc } A \sim A' \sim B' \sim B \text{ donc } A \sim B$$

Dans tous les cas, on a donc bien $A \sim B \rightarrow$ O.K.

On suppose finalement $n = 3$. Par TVI, on note directement que $P := \chi_A = \chi_B$ admet nécessairement une racine réelle λ. On note $Q = \Pi_A = \Pi_B$.
On suppose dans un premier temps que $Q = (X - \lambda)^3$. Alors on pose X tel que $(A - \lambda I_n)^2 X \neq 0$. On a alors $L := \big((A - \lambda I_n)^2 X, (A - \lambda I_n)X, X\big)$ une base, et donc $\operatorname{Mat}_L(A - \lambda I_n) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.
On peut alors faire le même processus pour B, et on obtient ainsi $A - \lambda I_n \sim \begin{bmatrix} & 1 & \\ & & 1 \\ & & \end{bmatrix} \sim B - \lambda I_n$.

Ainsi $A \sim B$ d'après le lemme (a).

Désormais, on se positionne sur $\mathbb{C}[X]$. Et on suppose $Q = (X-\lambda)(X-\lambda_1)(X-\lambda_2)$ avec λ qui est donc nécessairement réelle et de multiplicité 1 (quitte à les renommer).
Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$, alors Q scindé simple donc A et B diagonalisables sur $\mathbb{C}$ donc $A \sim_{\mathbb{C}} B$ donc $A \sim B$ d'après le lemme (b).
Sinon, si $\lambda_1 = \lambda_2$, alors les racines sont réelles, et $\dim(E_{\lambda_1}(A)) = 1$, et si on applique le lemme des noyaux, on obtient:

$$\mathbb{C}^3 = \ker(A-\lambda I_n) \oplus \ker((A-\lambda_1 I_n)^2) \text{ d'où } \dim(\ker((A-\lambda_1 I_n)^2)) = 2$$

On en déduit ainsi qu'il existe X_1 tel que $(A-\lambda_1 I_n)X_1 \neq 0$ et $(A-\lambda_1 I_n)^2 X_1 = 0$.
De plus, il existe X tel que $(A-\lambda_1 I_n)X = (\lambda-\lambda_1)X$. Alors $L = (X, (A-\lambda_1)X_1, X_1)$ est une base et:

$$\mathrm{Mat}_L(A-\lambda_1 I_n) = \begin{bmatrix} \lambda-\lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ donc } A \sim \begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

Il en va exactement de même pour B, et donc on obtient bien $A \sim B$.
On suppose désormais que $Q = (X-\lambda)^2$. Alors $A - I_n$ nilpotente d'indice 2 et donc $\mathrm{rg}(A-I_n) = 1$. On pose donc X_1 tel que $(X-\lambda I_n)X_1 \neq 0$ et on complète $(X-\lambda I_n)X_1$ avec X en base de $\ker(X-\lambda I_n)$. Alors:

$$A - I_n \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ donc } A \sim \begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{bmatrix}$$

Il en est encore une fois de même pour B, donc on obtient bien $A \sim B$.
Si $Q = (X-\lambda)(X-\lambda_1), \lambda_1 \neq \lambda$, alors Q scindé simple, donc A, B diagonalisables donc $A \sim B$.
Finalement, si $\deg(Q) \leq 1$, A et B sont la même homothétie donc sont semblables.
Dans tous les cas, on retrouve bien $A \sim B$.

L'exercice est ici terminé, mais faisons, pour le fun, la rédaction du cas $n = 3$ avec de la réduction de Jordan:
D'après le TVI sur le polynôme caractéristique, on a qu'il existe forcément une valeur propre réelle de A et B.
On note $P \in \mathbb{C}[X]$ le polynôme minimal de A et B. Si $\mathrm{Card}(\mathrm{Rac}(P)) = 3$, A et B diagonalisables sur $\mathbb{C}$ donc semblables sur $\mathbb{C}$ donc semblables.
Si $\mathrm{Card}(\mathrm{Rac}(P)) = 2$, on note $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2\}$.
Si $P = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)$, P scindé simple donc $A \sim B$ (car diagonalisables sur $\mathbb{C}$).
Sinon si $P = (X-\lambda_1)(X-\lambda_2)^2$, alors $A, B \sim \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & 1 \\ & & \lambda_2 \end{bmatrix}$ donc $A \sim B$.
Finalement, si $\mathrm{Card}(\mathrm{Rac}(P)) = 1$, supposons d'abord $P = X - \lambda$. Alors P scindé simple donc $A \sim B$.
Sinon, si $P = (X-\lambda)^2, A, B \sim \begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{bmatrix}$ donc $A \sim B$.
Dernièrement, si $P = (X-\lambda)^3$, alors $A, B \sim \begin{bmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{bmatrix}$ donc $A \sim B$.

Morale de l'histoire: branchez-vous réduction de Jordan, c'est sympathique :3